பாட அறிமுகம்

சவ்வுகள் என்றழைக்கப்படும் ஒருதளத்தில் அமைந்த இடைப்பொதிவுகளை சார்ந்தே செல்லின் உயிர்வாழ்தல் அமைந்துள்ளது. இவை, புறச்சூழலிருந்து செல்களை தனிமைப்படுத்தி பாதுகாக்கின்றன. பொதுவாக இந்த சவ்வுகள், பெரிய மூலக்கூறுகளை தன்வழியே நுழைய அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால் சில மூலக்கூறுகள் நுழைந்து செல்ல வசதி ஏற்படுத்தித் தந்து நீர்ச்சமநிலையை பராமரிக்க உதவிபுரிகின்றன.

சவ்வுகள் என்பவை, புரதங்கள் புதைந்துள்ள இரண்டு லிப்பிடு அடுக்குகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. செல்லின் வெளிப்புற நீர்ப்பகுதியை நோக்கிய முனைவு தொகுதி மற்றும் செல்லின் உட்புறத்தை நோக்கிய ஹைட்ரோகார்பன்களை கொண்ட வால்பகுதி என இருபரிமாண கூறுகளாக சவ்வுகள் செயல்படுகின்றன. முழுச் செல்லையும் சூழ்ந்துள்ள சவ்வானது, வெளிப்புறச் சூழலிருந்து செல்லை பாதுகாக்கும் தடுப்பானாக செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்பைச் சுற்றியும் அமைந்துள்ள சவ்வானது அந்த உள்ளுறுப்பின் சிறப்புவாய்ந்த உயிர்வேதிவினைகளுக்கு தகுந்த உட்சூழலை உருவாக்கி தந்து, செல்லுக்கு உயிரூட்டுகிறது.

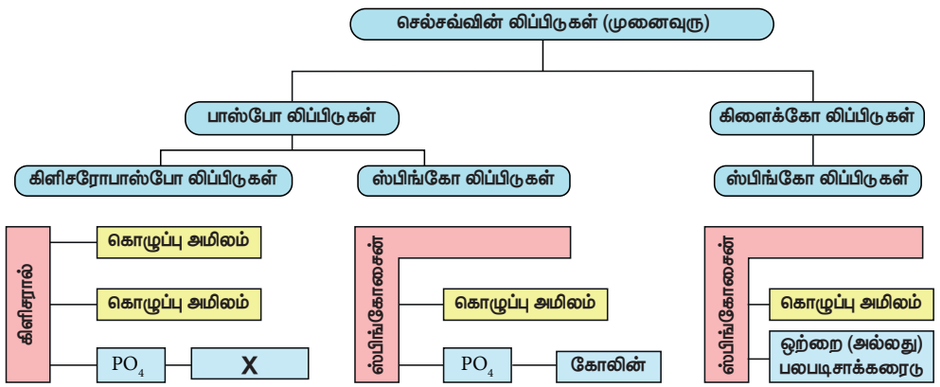
தற்போது நாம் கொண்டுள்ள, சவ்வுகள் பற்றிய அறிவானது 1855 ஆம் ஆண்டில் E.கோலி கண்டறியப்பட்டதிலிருந்து தொடங்கியது. சவ்வுகள் என்பவை லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கை கொண்டுள்ளன என்பதை அது விளக்கியது. தொடர்ந்து வந்த நூற்றாண்டில், உயிரியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் X–கதிர் வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி, சவ்வுகள் என்பவை மேற்பரப்பில் புரதப் பூச்சு பூசப்பட்ட, சவ்வினுள் பொதிந்த அல்லது மிதக்கும் அல்லது லிப்பிடு நங்கூரங்களுடன் படர்ந்த அமைப்புகளாகும்.

பின்வரும் பாடப்பகுதியை கற்பதன் மூலம் சவ்வின் அமைப்பு மற்றும் இயைபைப் பற்றிய முழுமையான அறிவை பெறலாம்.

1.1. வேதி இயைபு

1.1.1. லிப்பிடு

சவ்வு கட்டமைப்பானது, லிப்பிடுகளில், நங்கூரமிடப்படும் புரதங்களால் உருவாக்கப்படுகிறது என்பது பாட அறிமுகப் பகுதியிலிருந்து தெளிவாகிறது. லிப்பிடு மூலக்கூறுகளின் உருவளவு 1000 டால்டனை விட குறைவாக உள்ளது. இவை அலிஃபாடிக் / அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்களைக் கொண்டுள்ளன. சவ்வின் இரட்டை அடுக்கு அமைப்பானது பல்வேறு வகை லிப்பிடுகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.



X என்பதற்கு – அட்டவணை 1ஐ உற்று நோக்குக

படம் 1.1 லிப்பிடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இரட்டை அடுக்கு சவ்வமைப்பு

XII U1 Cell Membrane.indd 2 4/22/2020 11:25:53 AM